Chapitre V

La loi binomiale

I Épreuve et loi de Bernoulli

A Épreuve de Bernoulli

Définition : Épreuve de Bernoulli

Une **épreuve de Bernoulli** est une expérience aléatoire qui possède exactement deux issues possibles, appelées succès (noté S) et échec (noté $\overline{S}$).

Exemple

Lors d'un lancer de pièce, on peut choisir « obtenir pile » comme succès. Lors d'un lancer de dé, on peut choisir « obtenir un six » comme succès.

B Loi de Bernoulli

Définition : Loi de Bernoulli

Soit X la variable aléatoire qui vaut 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec. Si p désigne la probabilité du succès, on dit que X suit la **loi de Bernoulli de paramètre** p.

x_i	0	1
$P(X = x_i)$	$1-p$	p

II Schéma de Bernoulli et loi binomiale

A Schéma de Bernoulli

Définition : Schéma de Bernoulli

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0;1]$. On appelle **schéma de Bernoulli de paramètres** n **et** p la répétition, n fois et de manière indépendante, d'une même épreuve de Bernoulli de paramètre p.

B Loi binomiale

Définition : Loi binomiale

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0;1]$. Dans un schéma de Bernoulli de paramètres n et p, la variable aléatoire X qui compte le nombre de succès suit la **loi binomiale de paramètres** n **et** p. On note $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n;p)$.

Théorème : Loi binomiale

Si $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n;p)$, alors, pour tout entier $k \in \{0, 1, \ldots, n\}$,

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

Remarque

La probabilité d'obtenir n succès est $P(X = n) = p^n$. Celle d'obtenir n échecs est $P(X = 0) = (1-p)^n$. Par conséquent, la probabilité d'obtenir au moins un succès vaut

$$P(X \geqslant 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (1-p)^n.$$